

9-6 Recursion and Iteration



9-6 التكرار والإعادة

An **explicit formula** gives a_n as a function of n , such as $a_n = 3n + 1$. The formula that describes the Fibonacci sequence, $a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$, is a **recursive formula**, which means that every term will be determined by one or more of the previous terms. An initial term must be given in a recursive formula.

We guide you to succeed

تدرج الصيغ التي استخدمتها حتى الآن في المتتاليات تحت الصيغ الصريحة. تنتج **الصيغة الصريحة** a_n في صورة دالة لـ n . مثل $a_n = 3n + 1$. تعد الصيغة التي نصف متتالية فيبوناتشي، $a_n = a_{n-2} + a_{n-1}$ **صيغة تكرارية أو صيغة ضمنية**.

KeyConcept Recursive Formulas for Sequences

Arithmetic Sequence $a_n = a_{n-1} + d$, where d is the common difference

Geometric Sequence $a_n = r \cdot a_{n-1}$, where r is the common ratio

المفهوم الأساسي الصيغ التكرارية / الضمنية للمتتاليات

المتتالية الحسابية $a_n = a_{n-1} + d$ حيث d هو الفرق المشترك

المتتالية الهندسية $a_n = r \cdot a_{n-1}$ حيث r هو النسبة المشتركة

Ex1: Find the first five terms of the sequence in which $a_1 = 8$ and

$$a_{n+1} = -3a_n + 6, \text{ if } n \geq 1.$$

أوجد قيمة الحدود الخمسة للمتتالية التي يكون فيها $a_1 = 8$ و $a_{n+1} = -3a_n + 6$ إذا كان $n \geq 1$.

$$a_1 = 8$$

$$a_2 = -3a_1 + 6 = -3(8) + 6 = -18$$

$$a_3 = -3a_2 + 6 = -3(-18) + 6 = 60$$

$$a_4 = -3a_3 + 6 = -3(60) + 6 = -174$$

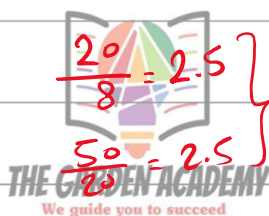
$$a_5 = -3a_4 + 6 = -3(-174) + 6 = 528$$



Ex2: Write a recursive formula for each sequence.

اكتب صيغة تكرارية لكل متتالية مما يلي.

2A. 8, 20, 50, 125, 312.5, ...



$$\left. \begin{array}{l} \frac{20}{8} = 2.5 \\ \frac{50}{20} = 2.5 \end{array} \right\}$$

$r = 2.5$ Geometric متسلسلة هندسية

$$a_1 = 8, \quad a_{n+1} = 2.5a_n, \quad n \geq 1$$

2B. 8, 17, 26, 35, 44, ...

$$\left. \begin{array}{l} 17 - 8 = 9 \\ 26 - 17 = 9 \end{array} \right\}$$

$d = 9$ Arithmetic حسابية



YouTube

$$a_1 = 8, \quad a_{n+1} = a_n + 9, \quad n \geq 1$$

2C. $16 = 16$ and $r = 4$

نجد a_1

geometric متسلسلة هندسية

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

$$16 = a_1 \cdot 4^{3-1}$$

$$\frac{16}{16} = \frac{16a_1}{16} \Rightarrow a_1 = 1$$

$$a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 4a_n, \quad n \geq 1$$



Ex3: FINANCIAL LITERACY Nasser had AED 15,000 in credit card debt when he graduated from college. The balance increased by 2% each month due to interest (murabaha), and Nasser could only make payments of AED 400 per month. Write a recursive formula for the balance of his account each month. Then determine the balance after five months.

المعرفة المالية كان لدى ناصر AED 15,000 في مديونية البطاقة الائتمانية عندما تخرج من الكلية. وقد ازداد الرصيد بمقدار 2% كل شهر بفعل نسبة المربحة، ولا يمكن لناصر أن يسدد سوى AED 400 كل شهر. اكتب صيغة تكرارية لرصيد حسابه لكل شهر. ثم حدد الرصيد بعد مرور خمسة أشهر.

THE GARDEN ACADEMY
We guide you to succeed

$$a_1 = 15000$$

$$100\% + 2\% = 102\% \\ = 1.02$$

$$a_2 = (15000 \times 1.02) - 400 = 14900$$

$$a_3 = (14900 \times 1.02) - 400 = 14798$$

$$a_4 = (14798 \times 1.02) - 400 = 14693.96$$

$$a_5 = (14693.96 \times 1.02) - 400 = 14587.8392$$

$$a_6 = (14587.8392 \times 1.02) - 400 = 14479.6$$

نهاية الشهر الخامس

formula: $a_1 = 15000, a_{n+1} = (a_n \times 1.02) - 400$

2 Iteration Iteration is the process of repeatedly composing a function with itself. Consider x_0 . The first iterate is $f(x_0)$, the second iterate is $f(f(x_0))$, the third iterate is $f(f(f(x_0)))$, and so on.

الإعادة الإعادة هي عملية تكوين دالة بشكل متكرر من نفسها. تأمل الدالة x_0 . الإعادة الأولى هي $f(x_0)$ والإعادة الثانية هي $f(f(x_0))$ ، والإعادة الثالثة هي $f(f(f(x_0)))$. وهكذا.

Ex4: Find the first three iterates x_1, x_2 , and x_3 of $f(x) = -3x + 8$ for an initial value of

$x_0 = 6$. أوجد الإعادات الثلاثة الأولى x_1, x_2 و x_3 للدالة $f(x) = -3x + 8$ للقيمة الأولية التي تبلغ $x_0 = 6$.

$$x_1 = f(x_0) = f(6) = -3(6) + 8 = -10$$

$$x_2 = f(x_1) = f(-10) = -3(-10) + 8 = 38$$

$$x_3 = f(x_2) = f(38) = -3(38) + 8 = -106$$

